외트뵈시 경시대회
2026년 10월 16일 15^{00} – 20^{00}

2026년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 답안 **첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

고등학생인 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 이메일 주소(알아보기 쉽게).

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 풀이의 물리적 근거에 대한 설명, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2026년 11월 27일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 외트뵈시 홀(0.83).

문제

1. 양 끝이 모두 열린 유리관을 연직으로 세워 고정한다. 관의 아래쪽 끝은 일정한 온도 5 °C로, 위쪽 끝은 일정한 온도 35 °C로 유지하고, 관의 바깥쪽 면은 단열재로 감싼다. 관은 온도가 24 °C이고 습도가 57%인 방 안에 놓여 있다.

a) 오랜 시간이 지난 뒤 관 안쪽 벽의 어느 부분에 수증기의 응결이 나타나는가?

b) 그다음 관의 두 끝을 공기가 통하지 않게 막는다. 다시 정상 상태에 이를 때까지 기다리면 어떤 현상이 관찰되는가?

2. 얇은 금속판으로 정사면체 $ABCD$를 만들고, 길이가 ℓ인 모서리들을 꼼꼼하게 납땜하여 붙였다. 꼭짓점 A로 세기가 I인 전류를 흘려 넣고, 꼭짓점 B에서 그 전류를 빼낸다.

a) 사면체의 각 면의 중심에서 전류 밀도들의 비를 구하여라!

b) 사면체를 모서리 CD에 평행한 방향의, 자기 선속 밀도가 B인 균일한 자기장 속에 놓으면, 사면체에 작용하는 힘의 크기와 방향은 어떠한가?

3. 어느 물놀이 놀이터에 다음과 같은 놀이 기구가 있다. 반지름이 $R = 24\ \mathrm{cm}$인 얇은 벽의 원통형 용기가, 용기의 대칭축을 지나고 그 축에 수직이며 수평으로 고정된 회전축을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있다. 회전축은 원통 바닥에서 $h = 22\ \mathrm{cm}$ 높이에 있다. 용기 안에는 이미 물이 얼마간 들어 있는데, 위쪽에서 대칭축을 따라 가는 물줄기로 물이 계속해서 천천히 흘러 들어온다. 어느 순간 원통이 불안정해져서 뒤집히고, 물의 일부가 쏟아져 나간 뒤 이 과정이 처음부터 다시 시작된다. 용기의 질량은 그 안에 든 물의 질량에 비해 무시할 수 있다.

물의 높이가 얼마일 때 원통이 불안정해지는가?